



Les Fondamentaux de la



Gestion De Projet

Plan du Cours (Outline)

Projet



1 Objectifs de la formation

2 Qu'est ce qu'un projet ?

3 Projets dans l'entreprise

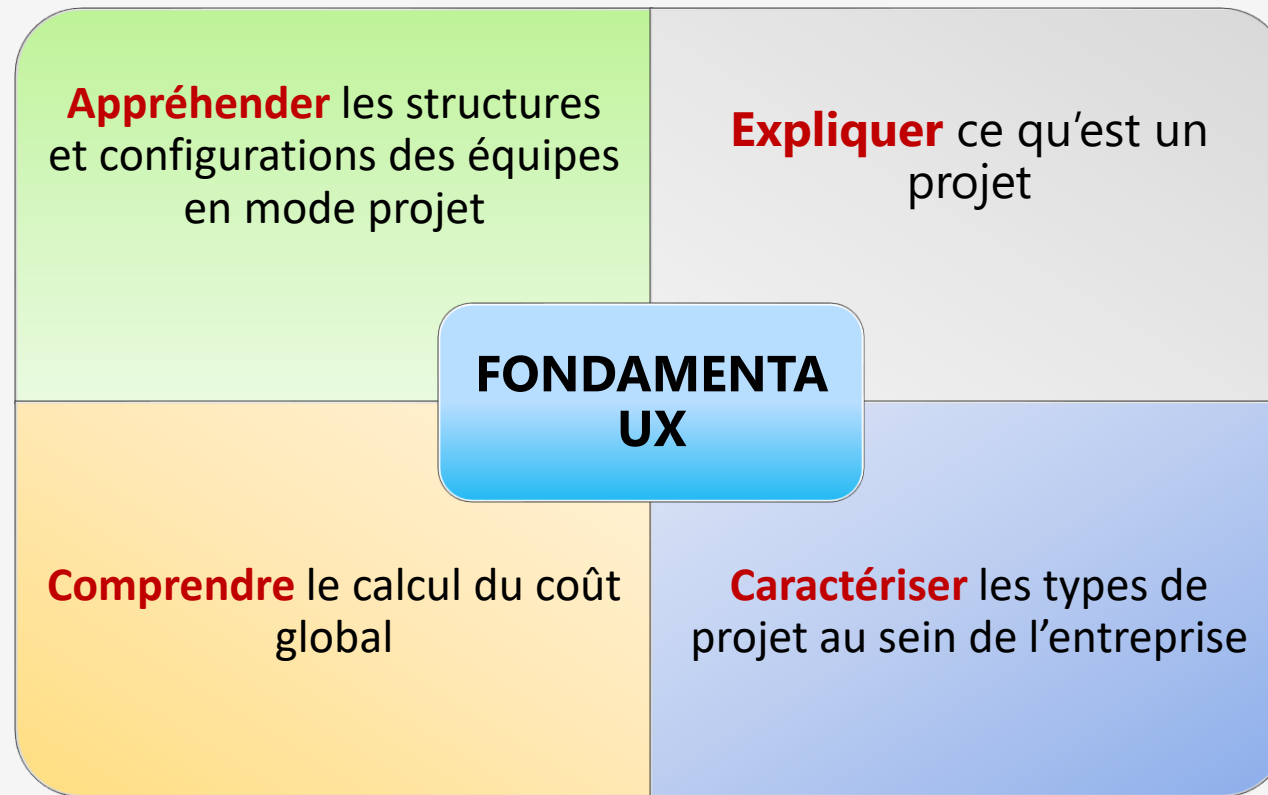
4 Projet, Programme et Opérations ?

5 Méthodes de la gestion de projet

6 Cycle de vie du projet

7 Conclusion

Objectifs Pédagogiques de Cours (Goals)



Objectifs Pédagogiques de Cours (Goals)

- 1 **Présenter un overview du domaine;**
- 2 **Initier les étudiants à la gestion de projet;**
- 3 **Connaître les fondement conceptuels de la gestion de projet;**
- 4 **Comprendre la notion de travail en équipe projet;**
- 5 **Distinguer et analyser la dynamique de la gestion de projet selon le contexte organisationnel;**
- 6 **Initier les étudiants dans l'utilisation d'outils informatiques appropriés à la gestion de projet (MS Project/GanttProject)**

- La capacité à livrer les projets dans le **respect des délais et du budget** et **être en phase avec les objectifs** commerciaux est essentielle pour se démarquer dans un environnement commercial hautement compétitif.
- C'est là qu'intervient le **chef de projet**.

- Sa mission est incroyablement complexe, et elle **associe des compétences organisationnelles, un esprit analytique** et des capacités interpersonnelles expertes.

- Un **projet** est un **objectif** à **réaliser**, par des **acteurs**, dans un **contexte précis**, dans un **délai donné**, avec des **moyens définis**.

Comment définissez-vous un projet ?

- Avant de nous pencher sur la gestion de projet, nous devons **définir exactement ce qu'est un « projet ».**

Comment définissez-vous un projet ?

- Vous avez sans doute dû faire **d'innombrables « projets »** durant vos études, à la maison, en famille, et au travail,

Comment définissez-vous un projet ?

- *Mais quelle en est la définition exacte?*

Comment définissez-vous un projet ?

- Selon le **Project Management Institute (PMI)**, un « projet » est une « *entreprise temporaire réalisée dans le but de créer un produit, un service ou un résultat unique* ».

Comment définissez-vous un projet ?

Nous devons retenir certains points clés de cette définition :

- le mot « **temporaire** » signifie que les projets doivent avoir **un début** et **une fin** définis.

Comment définissez-vous un projet ?

- Chaque projet doit donc comprendre **un calendrier, une portée et des ressources.**
- Le fait qu'un projet soit défini dans le temps(avec un début et une fin), signifie également qu'il ne fait pas partie des opérations courantes.

Objectif d'un projet

- L'objectif d'un projet doit être de « **créer un produit, un service ou un résultat unique** »
- Ainsi, un projet sera lancé afin d'atteindre un objectif spécifique qui se situe généralement en dehors du domaine des opérations (commerciales) quotidiennes.

Objectif d'un projet

- Cela signifie que l'équipe de projet peut inclure des personnes qui ne travaillent habituellement pas ensemble et ayant besoin de ressources généralement en dehors du champ des opérations quotidiennes.

Comment définissez-vous un

PROJECT



On parle de projets tous les jours : trop large !

- 1. Temporaire** : un début et une fin - qualité-coûts-délais
- 2. Par étapes**, qui se prépare - lot de travail, jalons
- 3. Résultat nouveau** = livrable – Les livrables

ISO 21500 - PMBOK® Guide

Comment définissez-vous un projet ?

- Toutefois, *dictionary.com* offre une définition plus vague du mot « projet », à savoir « une vaste ou importante entreprise, qui implique tout particulièrement des sommes d'argent, des ressources en personnel et des équipements considérables ».

Comment définissez-vous un projet ?

- Chaque projet doit néanmoins comporter les éléments suivants :
 - **Objectif** : quel est votre objectif ?
 - **Calendrier** : quelle est l'échéance pour y parvenir ?
 - **Budget** : combien cela coûtera-t-il ?
 - **Parties prenantes** : qui sont les principaux acteurs impliqués dans ce projet ?
 - **Chef de projet** : qui va s'assurer que tout ce qui doit être réalisé l'est ?

Comment définissez-vous un projet ?

- Un projet n'est pas quelque chose de routinier.
- Les **opérations** et l'entretien quotidiens **ne sont pas considérés comme des projets** parce qu'ils n'ont pas de début ni de fin.

Qu'est-ce que la gestion de projet (Historique)?

- La **gestion de projet** est la pratique qui consiste à appliquer des connaissances, des compétences, des outils et des techniques pour mener à bien un projet en fonction d'exigences spécifiques.

Qu'est-ce que la gestion de projet (Historique)?

- Il s'agit d'identifier le problème, de créer un plan pour le résoudre, puis d'exécuter ce plan jusqu'à ce que le problème soit résolu.
- Cela peut paraître simple, mais il y a beaucoup à faire à chaque étape du processus.

Qu'est-ce que la gestion de projet (Historique)?

- Les racines de la gestion de projet remontent à la **construction des pyramides** de Gizeh et de la Grande Muraille de Chine.
- Cependant, le développement **moderne de la gestion de projet a commencé au 19e siècle**, lorsque les compagnies de chemin de fer ont acheté des tonnes de matières premières et employé des milliers de personnes pour travailler sur le chemin de fer transcontinental.

Qu'est-ce que la gestion de projet (Historique)?

- Au début du 20e siècle, Frederick Taylor a appliqué les concepts de la gestion de projet à la journée de travail, en développant des stratégies pour travailler plus intelligemment et améliorer les inefficacités, plutôt que d'exiger des ouvriers qu'ils travaillent plus dur et plus longtemps.

Qu'est-ce que la gestion de projet (Historique)?

- **Henry Gantt**, un associé de Taylor, a repris ces concepts et a utilisé des barres et des diagrammes pour indiquer quand certaines tâches, ou une série de tâches, étaient terminées, créant ainsi une **nouvelle façon de visualiser la gestion de projet.**

Qu'est-ce que la gestion de projet (Historique)?

- Pendant la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants militaires et industriels ont employé des stratégies de gestion encore plus détaillées, conduisant finalement à des processus plus standardisés comme la méthode du chemin critique.

Qu'est-ce que la gestion de projet (Historique)?

- Ces pratiques ont gagné en popularité dans tous les secteurs d'activité, et l'International Project Management Association et le Project Management Institute ont été fondés en 1965 et 1969, respectivement.

Qu'est-ce que la gestion de projet (Historique)?

- En 2001, les méthodologies de **gestion de projet Agile** ont été codifiées par la création du **Manifeste Agile**.

Qu'est-ce que la gestion de projet (Historique)?

- Le domaine de la **gestion de projet poursuit son évolution** sur un marché marqué par une concurrence de plus en plus féroce, par la nécessité d'apporter des changements rapides et par l'arrivée de nouvelles technologies (automatisation, IA, etc.).

Définition de la Gestion de projet

- « Un projet est un processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées, comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques, incluant des contraintes de délais, de coûts et de ressources. ».

La norme ISO 10006 & la Gestion de projet

- Définition ISO 10006 : L'**ISO 10006:2003** donne des conseils sur l'application du **management de la qualité** appliqué à la gestion de projets.

ISO 10006 vs ISO 9004

- L'**ISO 10006:2003** ne constitue pas un guide pour le « management de projet » en lui-même, mais se contente de donner des conseils sur la qualité dans le cadre des processus de management de projet;

ISO 10006 vs ISO 9004

- L'**ISO 9004** donne des conseils sur la qualité dans le cadre des processus relatifs au produit du projet et sur l'« **approche processus** ».

Définition de la Gestion de projet

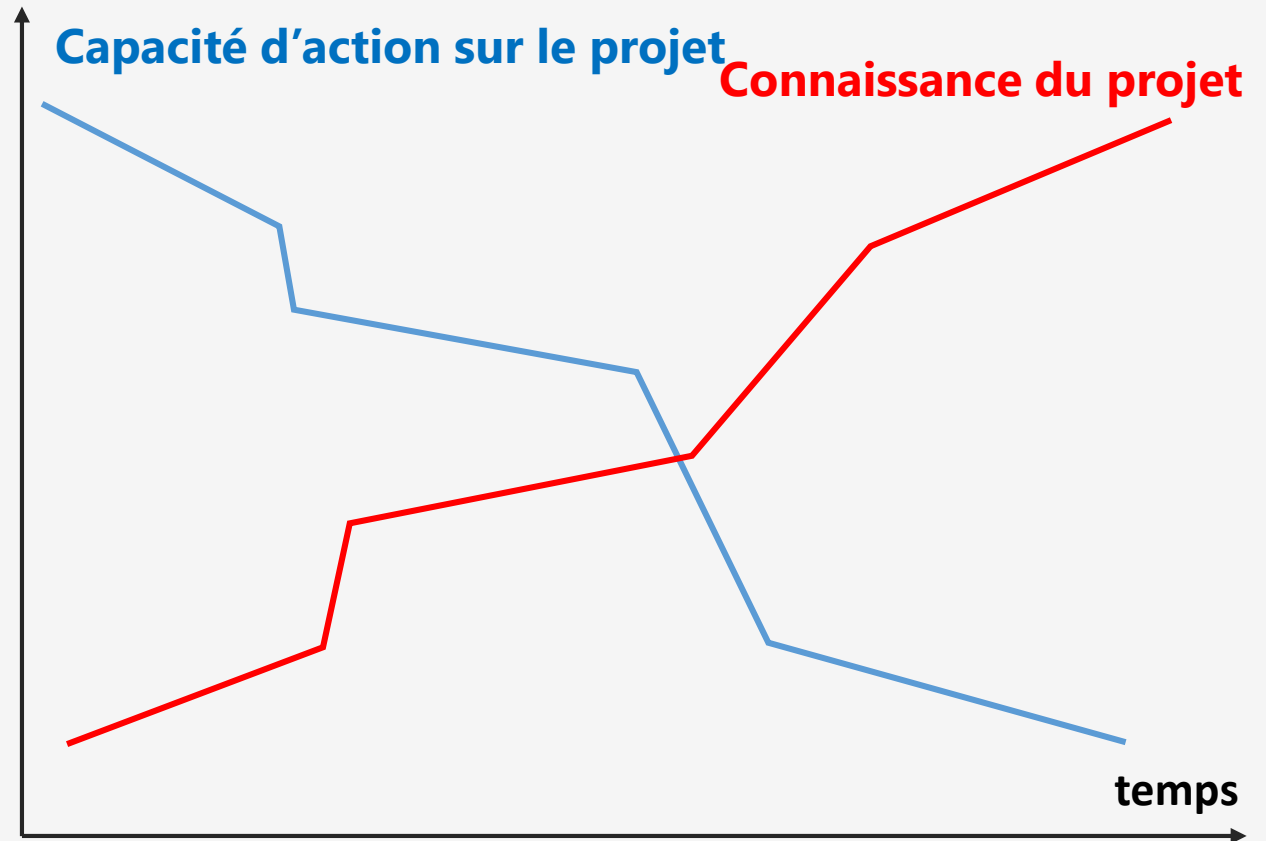
- La gestion de projet est le mode de réalisation d'un projet, où l'**application des techniques de gestion pendant le cycle de vie du projet** permet d'atteindre des **objectifs précis**.

La Gestion de projet selon l'AFNOR

- La gestion de projet couvre l'ensemble des outils, techniques et méthodes qui permettent au chef de projet et à l'équipe plus ou moins nombreuse, qui lui est directement associée, de conduire, coordonner et harmoniser les diverses tâches exécutées dans le cadre du projet, afin qu'il satisfasse aux besoins explicites et implicites pour lesquels il a été entrepris.

Le paradoxe de la gestion de projet

- En début de projet :
Marge de manœuvre
plus importante
- En fin de projet, on
sait ce qu'il aurait fallu
faire, mais trop tard...



Différence entre projet et opérations



Image : cc-by ([source1](#) [source2](#))



Différence entre projet et opérations

PROJETS	OPERATIONS
Milieu Inconnu, Innovant, organisation temporaire	Milieu Répétitif, organisation stable
Processus historique Décisions irréversibles	Processus récurrent Décisions réversibles
Incertitude forte variables exogènes, degrés de liberté	Incertitude faible Variables endogènes, actions encadrées
Cash-flow négatif Il faut investir avant d'avoir un retour	Cash-flow positif Le fonctionnement dégage un bénéfice
Créer les futures activités qui assurent l'avenir de l'entreprise	Maintient les activités existantes celles qui font vivre l'entreprise
Difficulté Gérer un "saut dans l'inconnu" complexe	Difficulté Intervenir rapidement en cas de blocage

Différence entre projet et opérations

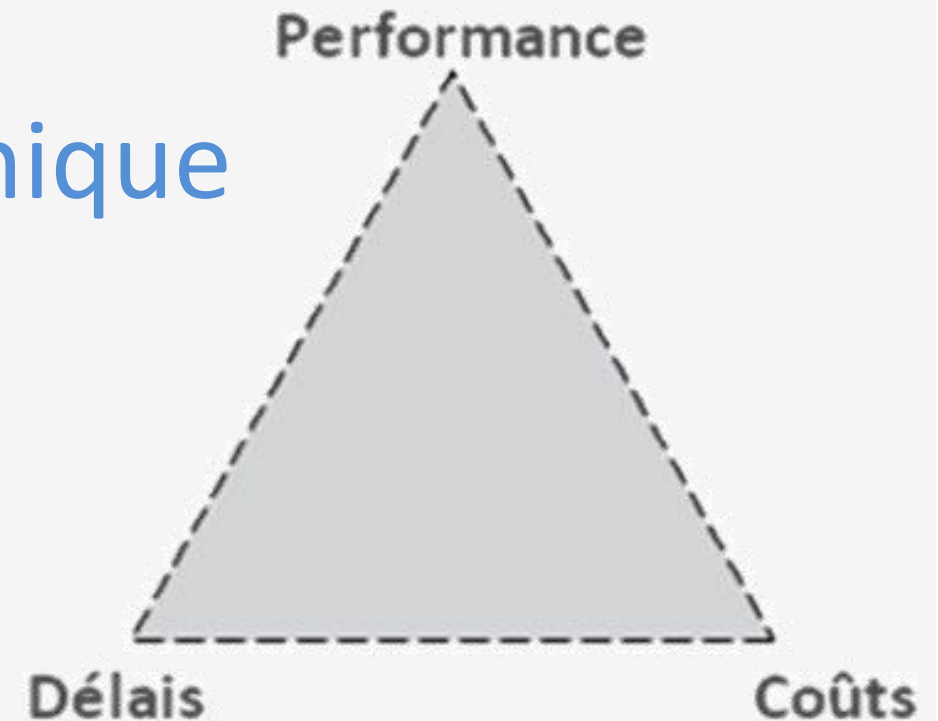
PROJETS	OPERATIONS
Milieu Inconnu, Innovant, organisation temporaire	Milieu Répétitif, organisation stable
Processus historique Décisions irréversibles	Processus récurrent Décisions réversibles
Incertitude forte variables exogènes, degrés de liberté	Incertitude faible variables endogènes, actions encadrées
Cash-flow négatif Il faut investir avant d'avoir un retour	Cash-flow positif Le fonctionnement dégage un bénéfice
Créer les futures activités qui assurent l'avenir de l'entreprise	Maintient les activités existantes celles qui font vivre l'entreprise
Difficulté Gérer un "saut dans l'inconnu" complexe	Difficulté Intervenir rapidement en cas de blocage

Pourquoi la gestion de projet est-elle importante ?

- Le **chef de projet** aide votre entreprise à :
 - avoir un processus de planification et d'exécution des projets plus prévisible
 - respecter les budgets et les calendriers des projets, et les lignes directrices en matière de portée
 - résoudre les problèmes et faire remonter les problèmes plus rapidement et plus facilement
 - identifier et mettre fin aux projets n'ayant aucune valeur commerciale pertinente
 - devenir plus efficace
 - améliorer la collaboration entre les équipes et au sein de celles-ci
 - identifier les risques et s'y préparer

Triangle d'or du projet

- La réussite d'un projet passe par la satisfaction des critères suivants:
 - **Performance:** qualité technique
 - **Coût:** qualité économique
 - **Délais:** qualité temporelle



Quel est le rôle d'un chef de projet ?

- En résumé, le chef de projet est responsable de la planification, de l'exécution, de la surveillance, du contrôle et de l'achèvement du projet.

Quel est le rôle d'un chef de projet ?

- Voici quelques-unes des principales responsabilités du chef de projet :

Quel est le rôle d'un chef de projet ?

- **Élaborer le plan** : le chef de projet est chargé de déterminer le parcours le plus réaliste pour le projet.
- Le plan doit comprendre la portée, le calendrier et le budget du projet.
- Il peut également identifier les bons outils pour accomplir le travail.

Quel est le rôle d'un chef de projet ?

- **Assembler l'équipe** : identifier la bonne équipe est essentielle à la réussite du projet.
- Chaque équipe de projet varie en fonction de la portée de l'initiative et des fonctions nécessaires pour mener à bien le projet.
- L'idéal est de trouver des spécialistes et des experts en la matière pour chacune des tâches nécessaires.

Quel est le rôle d'un chef de projet ?

- **Affecter les tâches** : le chef de projet doit clairement définir les tâches spécifiques et le calendrier pour chaque partie du projet.
- Bien que chaque membre de l'équipe soit responsable de ses propres tâches, de nombreuses tâches nécessiteront la collaboration de collaborateurs internes et extérieurs.

Quel est le rôle d'un chef de projet ?

- **Diriger l'équipe** : maintenant que l'équipe a été constituée et que les tâches ont été affectées, le chef de projet doit s'assurer du bon fonctionnement de l'équipe.
- Il doit notamment vérifier l'état d'avancement auprès des personnes, identifier et éliminer les obstacles, résoudre les conflits, maintenir le moral de l'équipe et assurer la formation et l'encadrement.

Quel est le rôle d'un chef de projet ?

- **Gérer le budget** : la plupart des projets nécessitent certaines dépenses.
- Il est donc essentiel de comprendre comment établir un budget et gérer les coûts du projet pour en assurer la réussite.
- Cela implique de comparer les dépenses réelles aux estimations et d'ajuster le plan du projet si nécessaire.

Quel est le rôle d'un chef de projet ?

- **Gérer le calendrier** : comme pour le budget, le chef de projet est chargé de respecter le calendrier afin que l'équipe respecte les échéances prévues pour la réalisation du projet.
- Pour ce faire, il doit fixer des délais réalistes tout au long du cycle de vie du projet, communiquer de manière cohérente avec son équipe pour faire le point sur l'état d'avancement du projet et tenir un calendrier détaillé.

Quel est le rôle d'un chef de projet ?

- **Impliquer les parties prenantes** : les parties prenantes jouent un rôle important dans le projet.
- Ce sont généralement des personnes influentes qui sont concernées par le projet.
- Le chef de projet doit entretenir de bonnes relations et maintenir une ligne de communication ouverte avec les parties prenantes car elles peuvent l'aider à surmonter les obstacles et renforcer l'autonomie de l'équipe.
- Mais elles peuvent aussi créer des goulets d'étranglement inutiles et faire dérailler un projet si elles ne sont pas satisfaites de la direction prise.

Quel est le rôle d'un chef de projet ?

- **Livrer le projet** : ce n'est pas parce que les objectifs du projet ont été atteints que le travail du chef de projet est terminé.
- Il doit maintenant livrer le projet à l'équipe qui se chargera de sa gestion, sa maintenance et son exploitation futures.
- À ce stade, le chef de projet n'est plus la personne à laquelle il faut s'adresser et il est affecté à un nouveau projet.

Quel est le rôle d'un chef de projet ?

- **Consigner le processus** : l'identification et la consignation des « enseignements tirés » constituent non seulement une bonne pratique pour le développement personnel du chef de projet, mais aussi pour transmettre cette expérience aux autres équipes de l'organisation en vue d'une utilisation future.
- Cela permettra aux autres d'éviter de commettre les mêmes erreurs ou de profiter des raccourcis identifiés.

Certificats en gestion de projet

- Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'obtenir une certification générale en gestion de projet, certains employeurs peuvent préférer ou offrir une rémunération plus élevée aux chefs de projet certifiés.
- La certification **Project Management Professional** (PMP) est la plus répandue et est réalisée par le Project Management Institute. Toutefois, ce n'est pas la seule certification disponible.

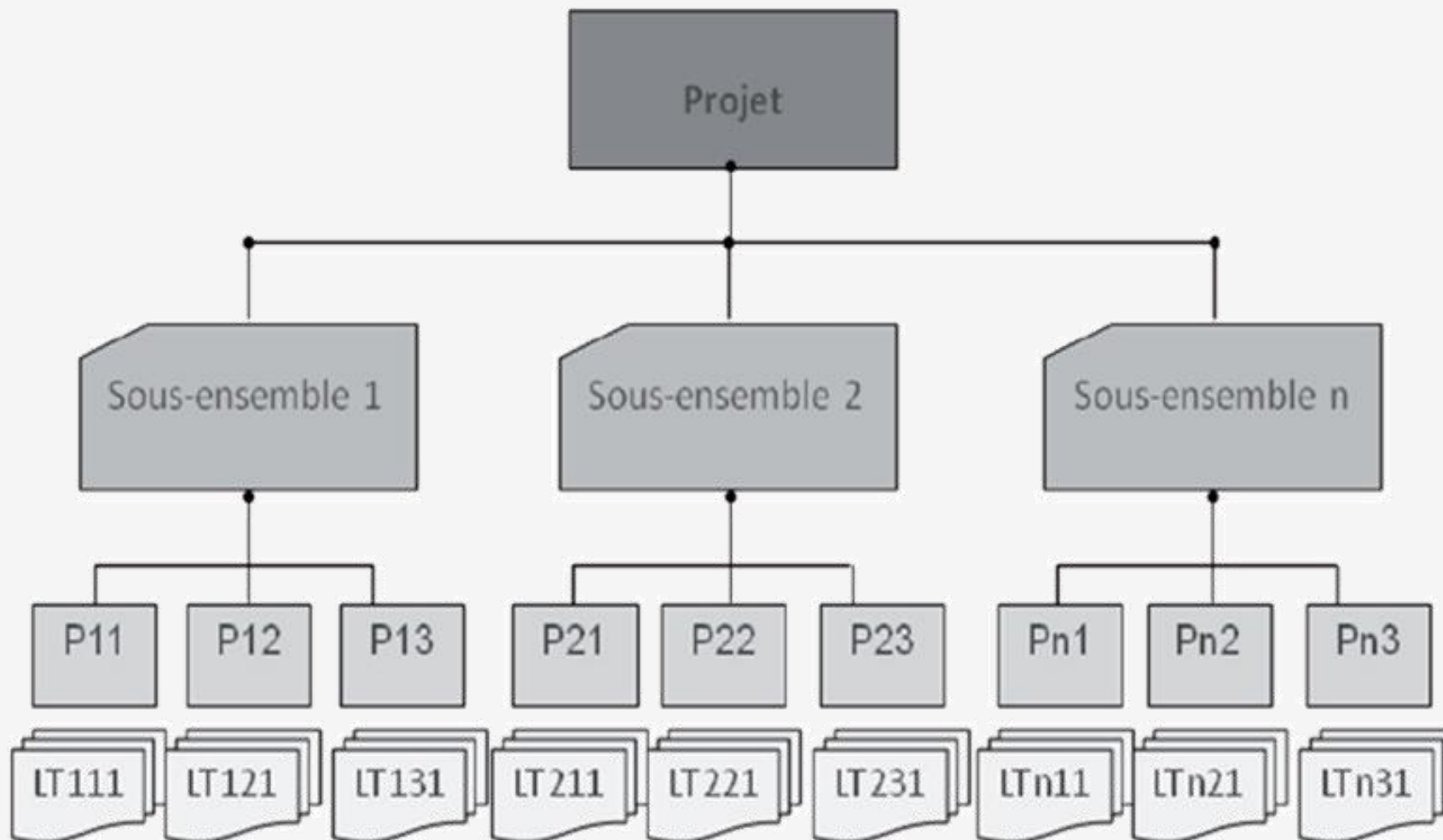
Certificats en gestion de projet

- Voici quelques autres options :
 - Associate in Project Management (APM)
 - Certified Associate in Project Management (CAPM)
 - Certified Project Director (CPD)
 - Certified Project Manager (IAPM)
 - Certified ScrumMaster (CSM)
 - CompTIA Project+ certification
 - PRINCE2 Fondamental/PRINCE2 Praticien
 - Professional in Project Management (PPM)
 - Master Project Manager (MPM)

- L'OT ou organigramme de tâches (Work Breakdown Structure **WBS**) est un outil de référence pour la gestion de projet;
 - Il permet d'illustrer la répartition du travail en tâches;

- Le principe de l'organigramme technique est de réaliser une arborescence technique décomposant analytiquement le projet en:
 - Sous-ensemble
 - Produits
 - Lots de travaux
 - Tâches : unité élémentaire d'un planning de réalisation

L'organigramme Technique

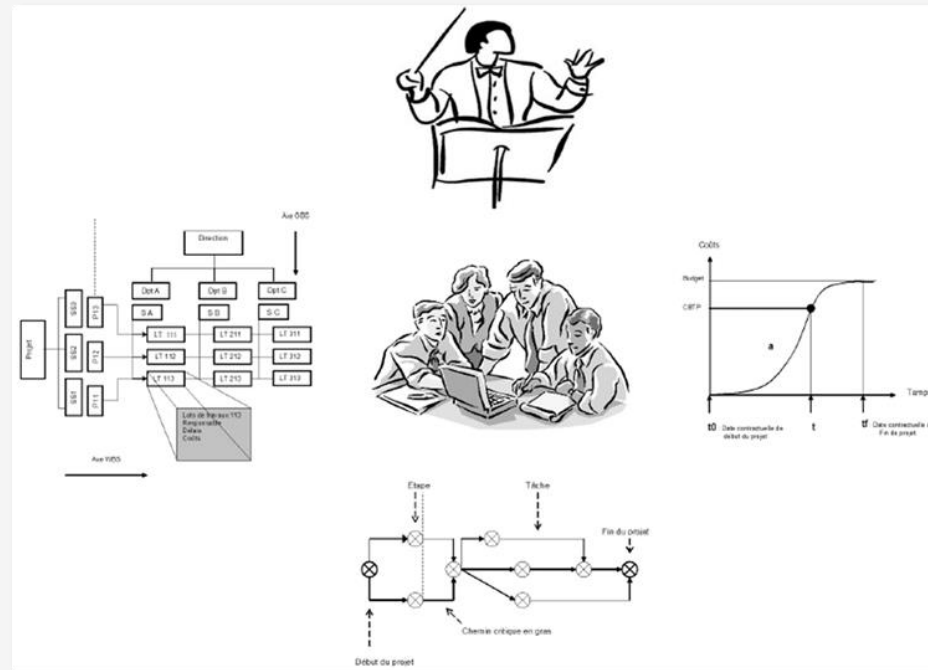


- Une **tâche** est une opération à effectuer dans le cadre d'un processus pour aboutir à une résultat;

- Un **jalon** est un évènement majeur repéré dans le planning par une tâche de **durée nulle**;
 - Un jalon permet de signaler le début d'une nouvelle phase du projet.
 - Il en résulte donc, de la mise en place d'un jalon, pour une **action de contrôle, de vérification ou de validation**

- Un **livrable** est un résultat qui découle de l'achèvement d'une partie du projet (document, réalisation,...) ou du projet lui-même

Méthodologies de gestion de projet



Méthodologies de gestion de projet

- Il existe une multitude de méthode pour gérer un projet.
- Certaines vont jusqu'à se combiner pour former de nouvelles approches hybrides.
- Mais que sont-elles exactement ? Comment aident-elles les équipes de projet à mieux travailler ? Et qu'est-ce qui fait qu'une méthodologie est mieux appropriée qu'une autre ?

Méthodologies de gestion de projet

- En substance, les méthodologies de gestion de projet sont des façons **différentes d'aborder un projet.**
- Chacune s'accompagne de ses propres processus et flux de **travail.**

Méthodologies de gestion de projet

- Les méthodes traditionnelles et **séquentielles**:
 - **Waterfall**
 - **Chemin critique (CPM, Critical Path Method)**
 - **Critical Chain Project Management (CCPM)**

Méthodologies de gestion de projet

- La famille des méthodes agiles:
 - **Scrum**
 - **Kanban**
 - **Extreme Programming (XP)**
 - **Adaptive Project Framework (APF)**

Méthodologies de gestion de projet

- Les méthodologies de gestion du changement:
 - **Event Chain Methodology (ECM)**
 - **Extreme Project Management (XPM)**

Méthodologies de gestion de projet

- Les méthodologies basées sur le processus
 - **Lean**
 - **Six Sigma**
 - **Lean Six Sigma**
 - **Gestion de projet basée sur le processus**

Méthodologies de gestion de projet

- Autres méthodologies
 - **PRINCE2**
 - **PRiSM**
 - **Benefits Realisation**

Méthodologie de gestion de projet Waterfall

- Quelle est la façon la plus courante de planifier un projet ?
 - **Ordonner les tâches qui mènent à un produit final et les réaliser dans l'ordre.**

Méthodologie de gestion de projet Waterfall

- Ceci est la méthode **Waterfall**, une méthode traditionnelle de gestion de projet et aussi la plus simple à comprendre.



Méthodologie de gestion de projet Waterfall

- Une tâche doit être achevée avant que ne commence la suivante, dans une séquence d'éléments liés entre eux qui s'additionnent pour former le livrable final.



Méthodologie de gestion de projet Waterfall

- C'est une méthode idéale pour les projets qui aboutissent à des objets physiques (bâtiments, ordinateurs),
- et les plans de projet peuvent être facilement reproduits pour une utilisation ultérieure.

Méthodologie de gestion de projet Waterfall

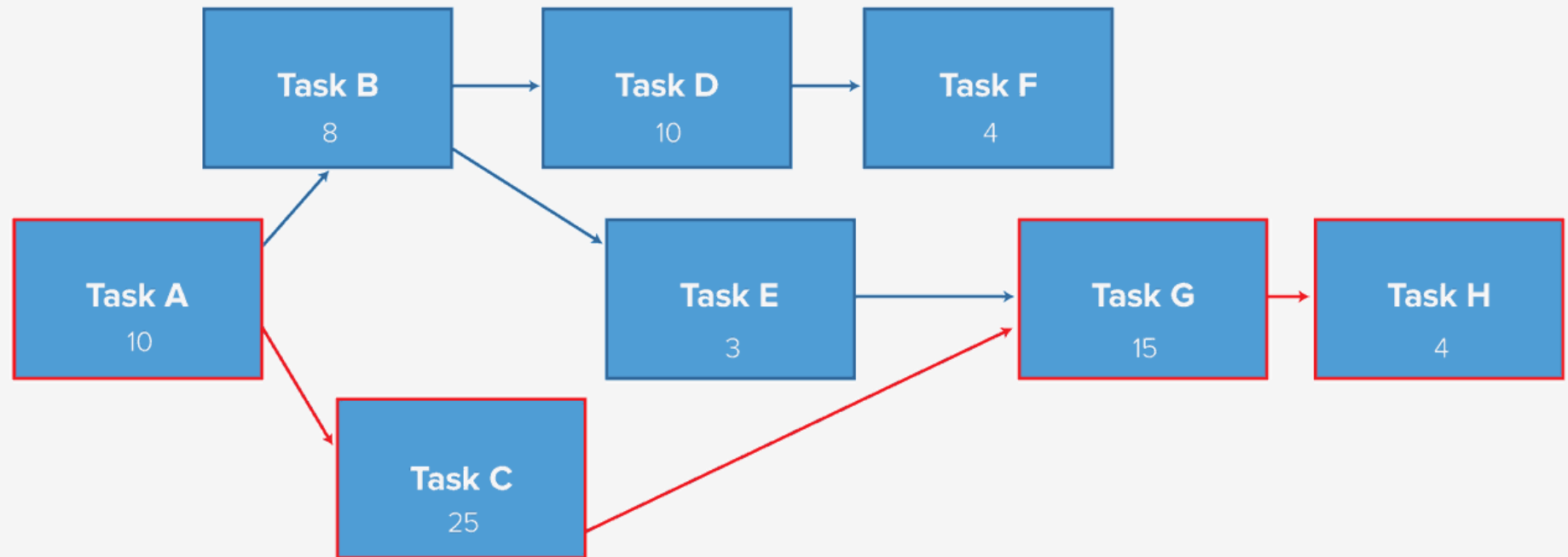
- L'intérêt de cette méthodologie est que chaque étape est planifiée à l'avance et présentée dans l'ordre approprié.

Méthode du chemin critique (CPM, Critical Path Method)

- La méthode du chemin critique a été développée dans les années 1950 et repose sur l'idée que *certaines tâches ne peuvent être entamées avant qu'une tâche antérieure ne soit terminée.*

Méthode du chemin critique (CPM, Critical Path Method)

- Lorsque vous enchaînez ces tâches dépendantes du **début** à la **fin**, vous tracez votre **chemin critique**.



Méthode du chemin critique (CPM, Critical Path Method)

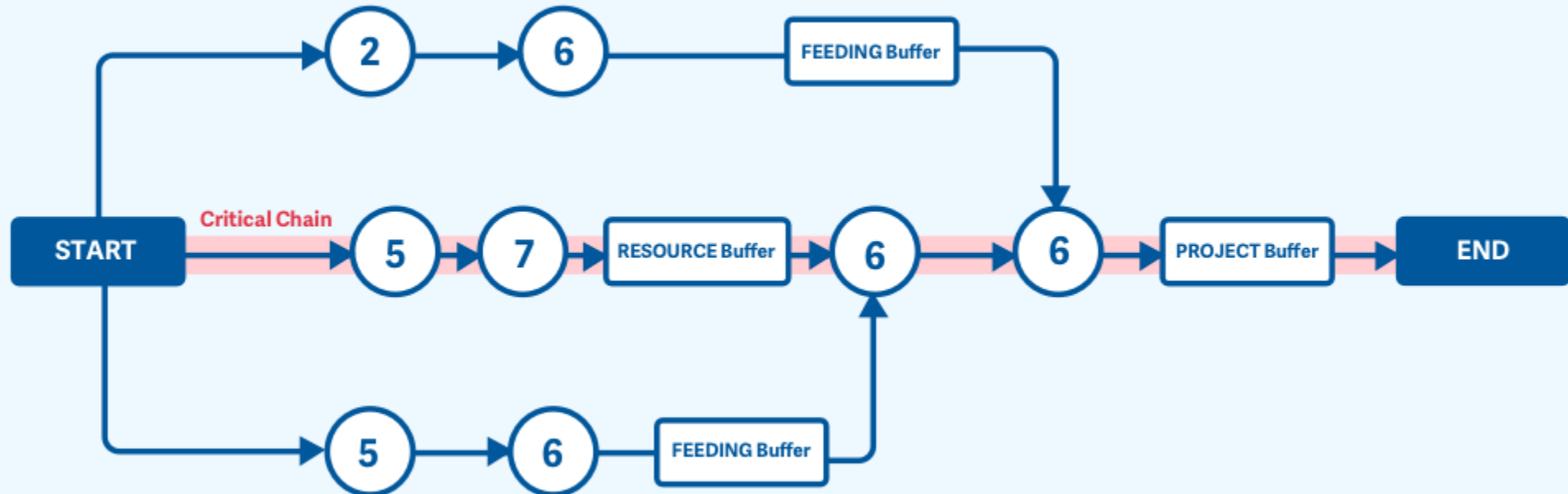
- En identifiant et en se concentrant sur ce chemin critique,
- le chef de projet peut établir les priorités et affecter les ressources afin de réaliser les travaux les plus importants,

Méthode du chemin critique (CPM, Critical Path Method)

- Ainsi, si des changements doivent être apportés au calendrier du projet,
- vous pouvez optimiser le processus de travail de votre équipe sans retarder les résultats finaux.

Critical Chain Project Management (CCPM)

- La méthode CCPM va plus loin que la méthode du chemin critique.



Critical Chain Project Management (CCPM)

- La méthode CCPM va plus loin que la méthode du chemin critique.
- Elle met l'accent sur les ressources nécessaires pour accomplir les tâches du projet en ajoutant la disponibilité des ressources du chemin critique.

Critical Chain Project Management (CCPM)

- Elle intègre également des marges de sécurité aux tâches dans le calendrier du projet, ce qui permet de s'assurer que le projet est réalisé dans les délais.

La famille Agile

Agility Attributes

Transparency



Customer
Focus



Adaptability



Shared
Ownership

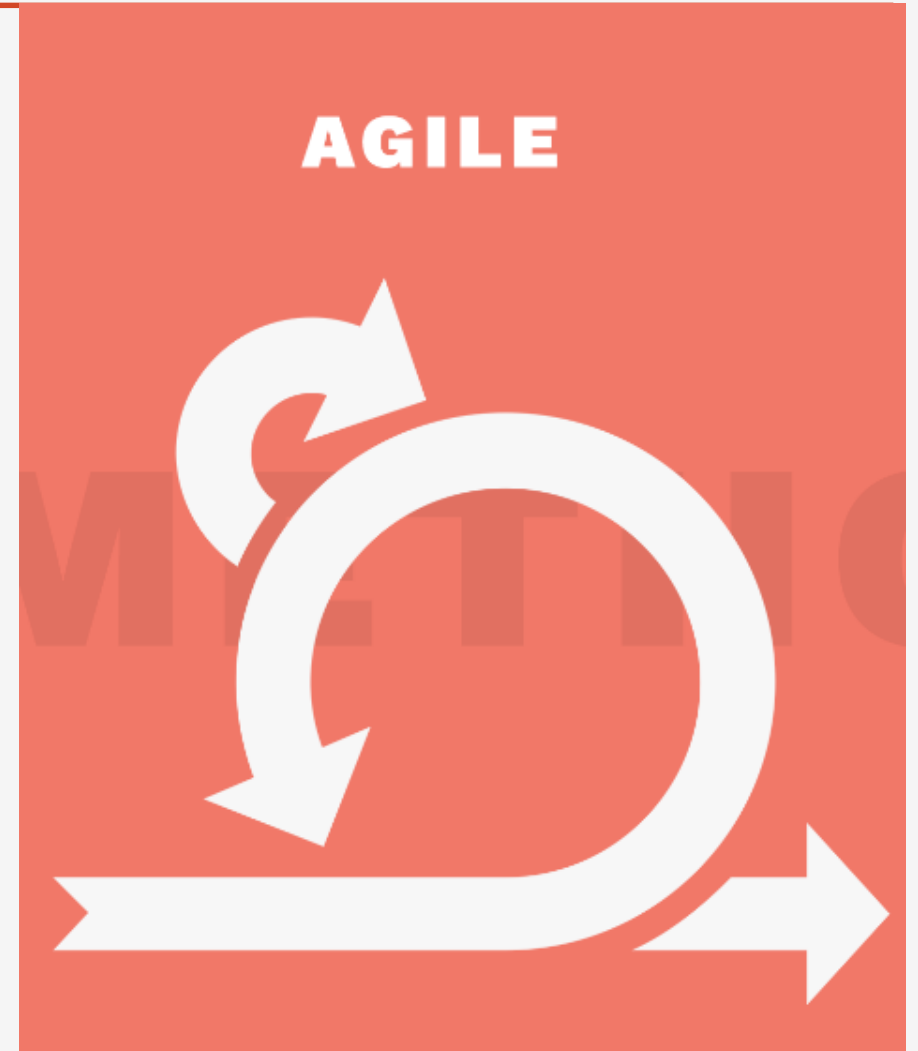


Continuous
Improvement



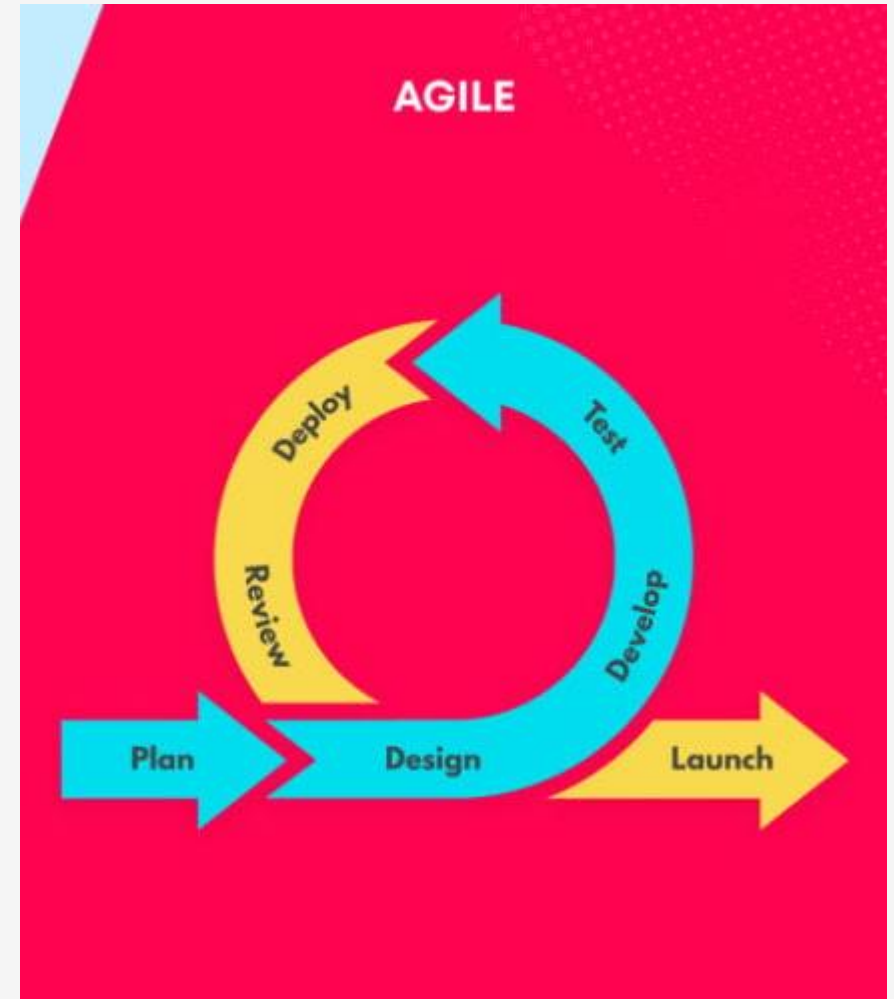
La famille Agile

- Les méthodologies de **gestion de projet Agile** gagnent en popularité en raison du rythme accru de l'innovation et de l'environnement commercial très compétitif.



La famille Agile

- En général, les méthodologies Agile donnent la priorité aux cycles itératifs plus courts et à la flexibilité.



Les 4 valeurs des méthodologies Agiles

- Le noyau de la méthodologie Agile a été développé en 2001 et repose sur les principes suivants :
 - **1-Individus et interactions** plutôt que **processus et outils**
 - **2-Fonctionnement du logiciel** plutôt que **documentation complète**

Les 4 valeurs des méthodologies Agiles

- Le noyau de la méthodologie Agile a été développé en 2001 et repose sur les principes suivants :
 - **3-Collaboration du client plutôt que négociation du contrat**
 - **4-Réponse au changement plutôt que suivi d'un plan**

Frequent
Value
Delivery

Adaptive to
Changes

Team
Collaboration

Customer
Collaboration



Méthodologie de gestion de projet Agile

- Le **Manifeste Agile** de développement logiciel met en avant un état d'esprit novateur pour la création de valeur et la collaboration avec les clients.

Méthodologie de gestion de projet Agile

- Aujourd'hui, le mot **agile** peut faire référence à ces valeurs, ainsi qu'aux cadres permettant de les mettre en œuvre,
- notamment : **Scrum, Kanban, Extreme Programming et Adaptive Project Framework (APF).**

Méthodologie de gestion de projet Agile

- Qu'est-ce que ces différents frameworks Agile ont en commun ?
 - **Les objectifs du projet sont clairement définis par le client (interne ou externe) tandis que le livrable final peut changer au fur et à mesure de l'avancement du projet.**

Méthodologie de gestion de projet Agile

- Qu'est-ce que ces différents frameworks Agile ont en commun ?
 - **L'équipe de projet travaille par cycles itératifs, en évaluant toujours les résultats à la fin de chaque cycle.**

Méthodologie de gestion de projet Agile

- Qu'est-ce que ces différents frameworks Agile ont en commun ?
- **En fonction des résultats de ces évaluations, le livrable final peut être modifié afin de mieux répondre aux besoins du client.**

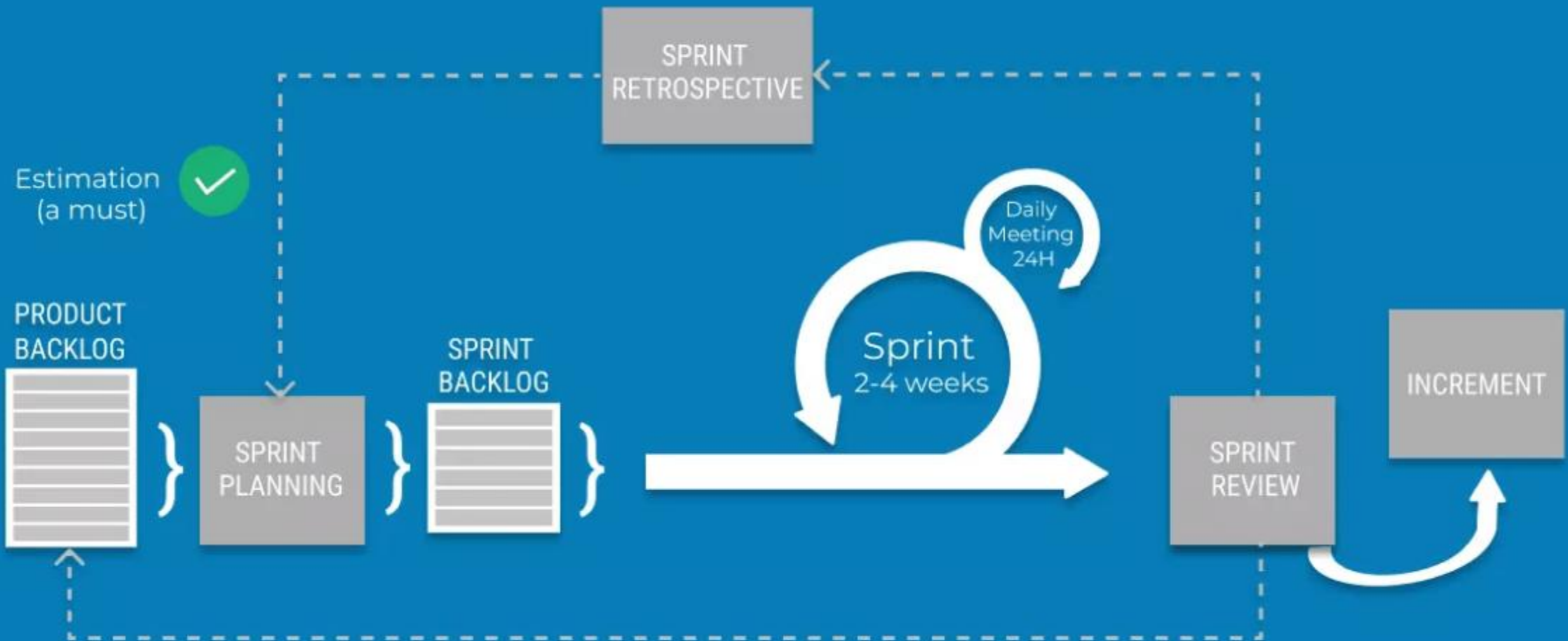
Méthodologie de gestion de projet Agile

- Qu'est-ce que ces différents frameworks Agile ont en commun ?
 - **La collaboration continue est essentielle, tant entre les membres de l'équipe de projet qu'avec les parties prenantes du projet.**

Scrum

- Scrum est le cadre de développement agile le plus populaire car il est relativement simple à mettre en œuvre.

Scrum



Scrum

- Il résout également de nombreux problèmes auxquels les développeurs de logiciels étaient confrontés dans le passé,
 - **tels que des cycles de développement complexes,**
 - **des plans de projet rigides et des calendriers de production changeants.**

Scrum

- Dans la méthode Scrum, une petite équipe est dirigée par un « **scrum master** » dont la tâche principale est d'éliminer tous les obstacles pour que le travail soit fait plus efficacement.

Scrum

- L'équipe travaille selon des cycles courts de deux semaines appelés « **sprints** ».
- Toutefois, les membres de l'équipe se réunissent quotidiennement pour discuter de ce qui a été accompli et des obstacles qui doivent être éliminés.

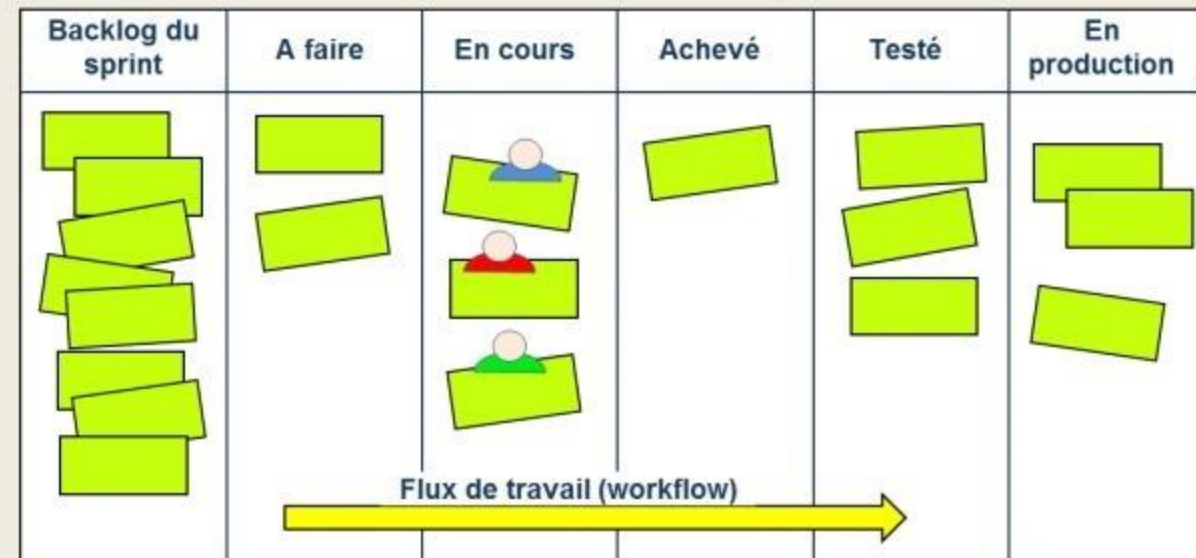
Scrum

- Cette méthodologie permet un développement et des tests rapides, en particulier au sein des petites équipes.

Kanban

- **Kanban** est basé sur la capacité de travail de l'équipe.
- Il a vu le jour dans les usines de Toyota dans les années 1940.

Le tableau kanban (1)

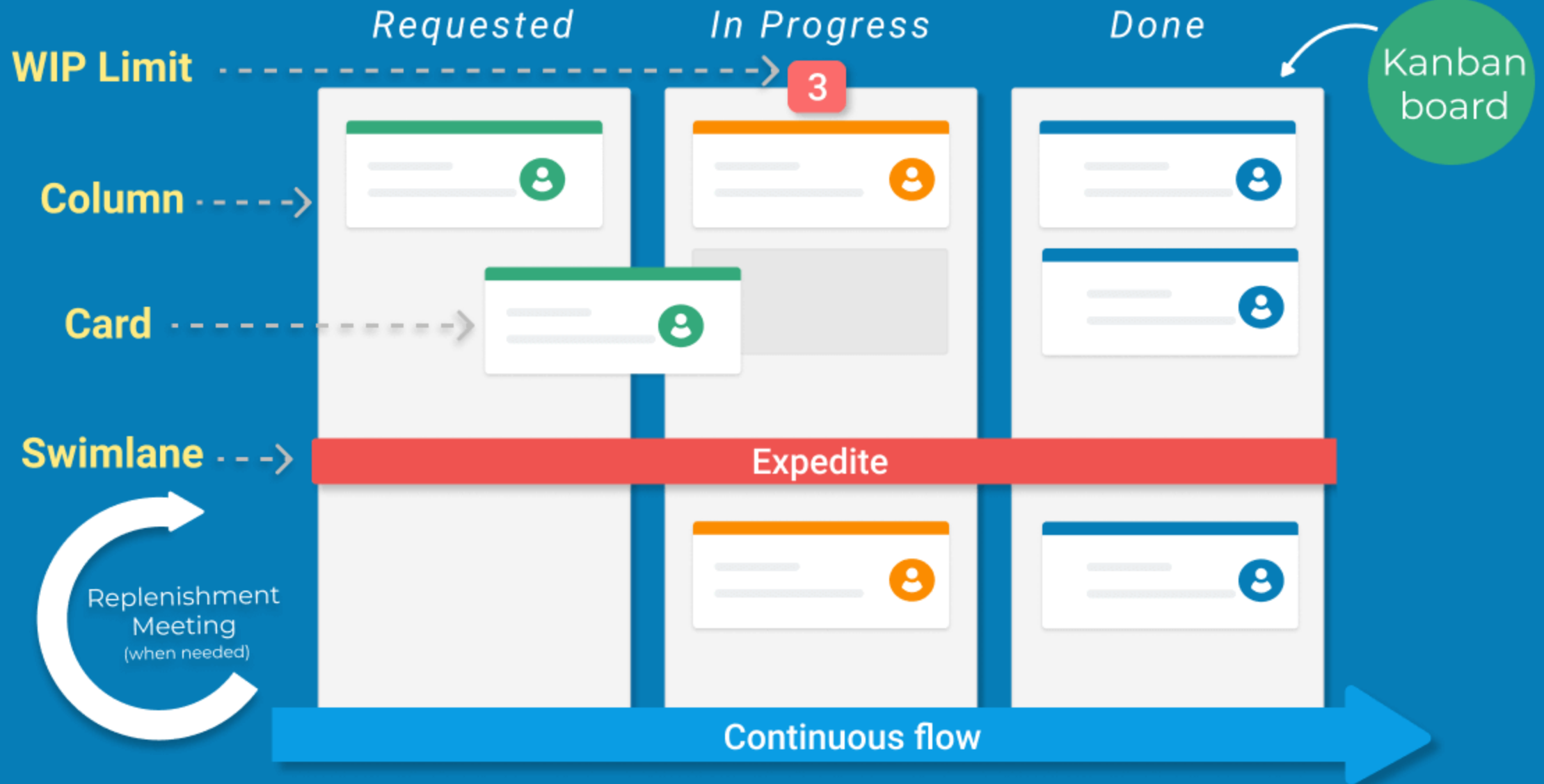


(1) « étiquette » en japonais. La méthode Kanban est très populaire en gestion de production

Kanban

- C'était à l'origine un **système visuel de cartes** (ou « kanban » en japonais) utilisé par un service pour signaler que son équipe était prête à recevoir plus de matières premières et qu'il avait une plus grande capacité de production.

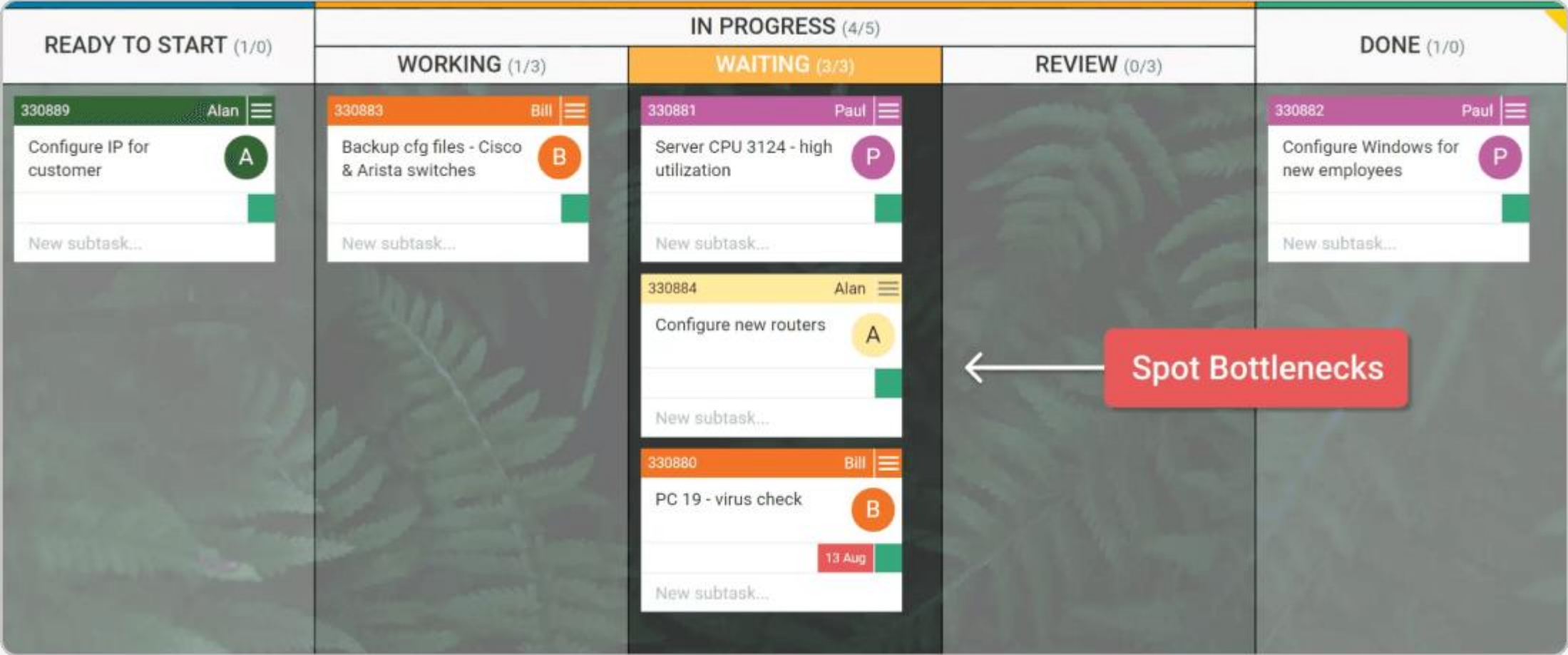
Kanban



Kanban

- Aujourd'hui, cette approche visuelle de la gestion de projet est bien adaptée aux travaux qui nécessitent une production régulière.
- Les équipes de projet créent des représentations visuelles de leurs tâches,

Kanban



Kanban

- souvent à l'aide de notes adhésives et de tableaux blancs (ou de versions virtuelles pouvant être utilisées en ligne),



Kanban

- et font passer les notes, ou les tâches, par des étapes prédéterminées afin de voir les progrès au fur et à mesure et d'identifier les obstacles qui se présentent.

Kanban

Projet Kanban

Liste Tableau de bord Tableau Diagramme de Gantt Journal Charge de travail

À faire (2)

+ Nouvelle tâche



Préparer l'image pour le site Web



Répondre à l'e-mail du client



En cours (3)

+ Nouvelle tâche

Envoyer le rapport



Programmer la réunion



Préparer la présentation



GdP (c) INPTIC 2024

105

Extreme Programming (XP)

- Extreme Programming est une autre ramification de la méthode Agile.
- Elle est conçue pour améliorer la qualité (et la simplicité) des logiciels et la capacité d'une équipe de développement à s'adapter aux besoins des clients.

Extreme Programming (XP)

- XP se caractérise par des sprints de travail courts, des itérations fréquentes et une collaboration constante avec les parties prenantes.

Adaptive Project Framework (APF)

- La méthodologie Adaptive Project Framework est née de l'idée que la plupart des projets informatiques ne peuvent pas être gérés à l'aide des méthodes traditionnelles de gestion de projet,
- en raison d'exigences incertaines et changeantes.

Adaptive Project Framework (APF)

- Ainsi, l'APF commence par **une structure de répartition des exigences** (RBS, Requirements Breakdown Structure) pour définir les objectifs stratégiques du projet en fonction des exigences, fonctions, sous-fonctions et fonctionnalités du produit.

Adaptive Project Framework (APF)

- Le projet se déroule par étapes itératives,
- à la fin de chaque étape, les équipes évaluent les résultats précédents afin d'améliorer les performances et les pratiques.

Les méthodologies de gestion du changement



Event Chain Methodology (ECM)

- L'idée sous-jacente à l'ECM est qu'il existe des risques potentiels qui dépassent souvent le cadre du projet.
- Il est important de se préparer à ces risques et de planifier ce qu'il faut faire s'ils se produisent.

Event Chain Methodology (ECM)

- Pourquoi ?
 - **Les événements inattendus auront un impact sur le calendrier, les livrables et, potentiellement, la réussite du projet.**

Extreme Project Management (XPM)



Extreme Project Management (XPM)

- XPM est l'inverse de la méthodologie Waterfall.
- Elle offre un moyen de gérer les changements massifs tout en progressant vers l'achèvement du projet.

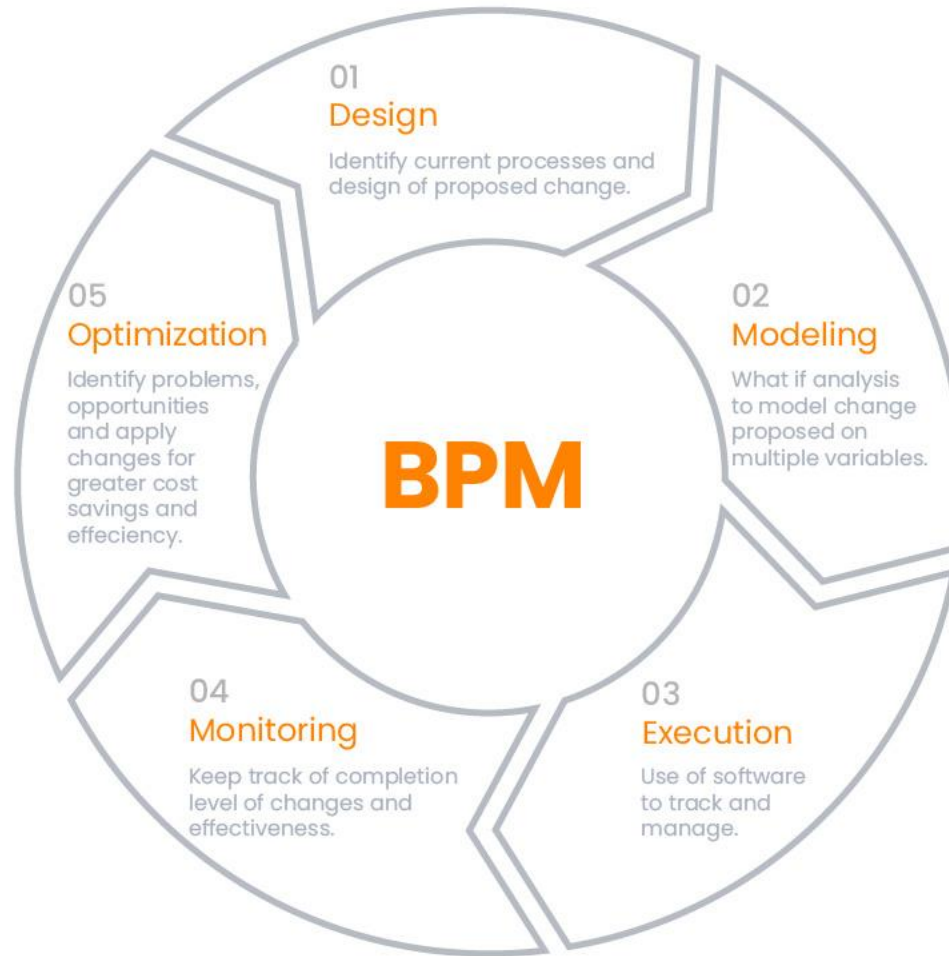
Extreme Project Management (XPM)

- Dans XPM, vous pouvez modifier le plan de projet, le budget et même le livrable final pour répondre aux besoins changeants, où qu'en soit le projet.

Extreme Project Management (XPM)

- C'est une bonne option pour gérer les projets dont le délai est court, de quelques semaines à quelques jours seulement.

Les méthodologies basées sur le processus



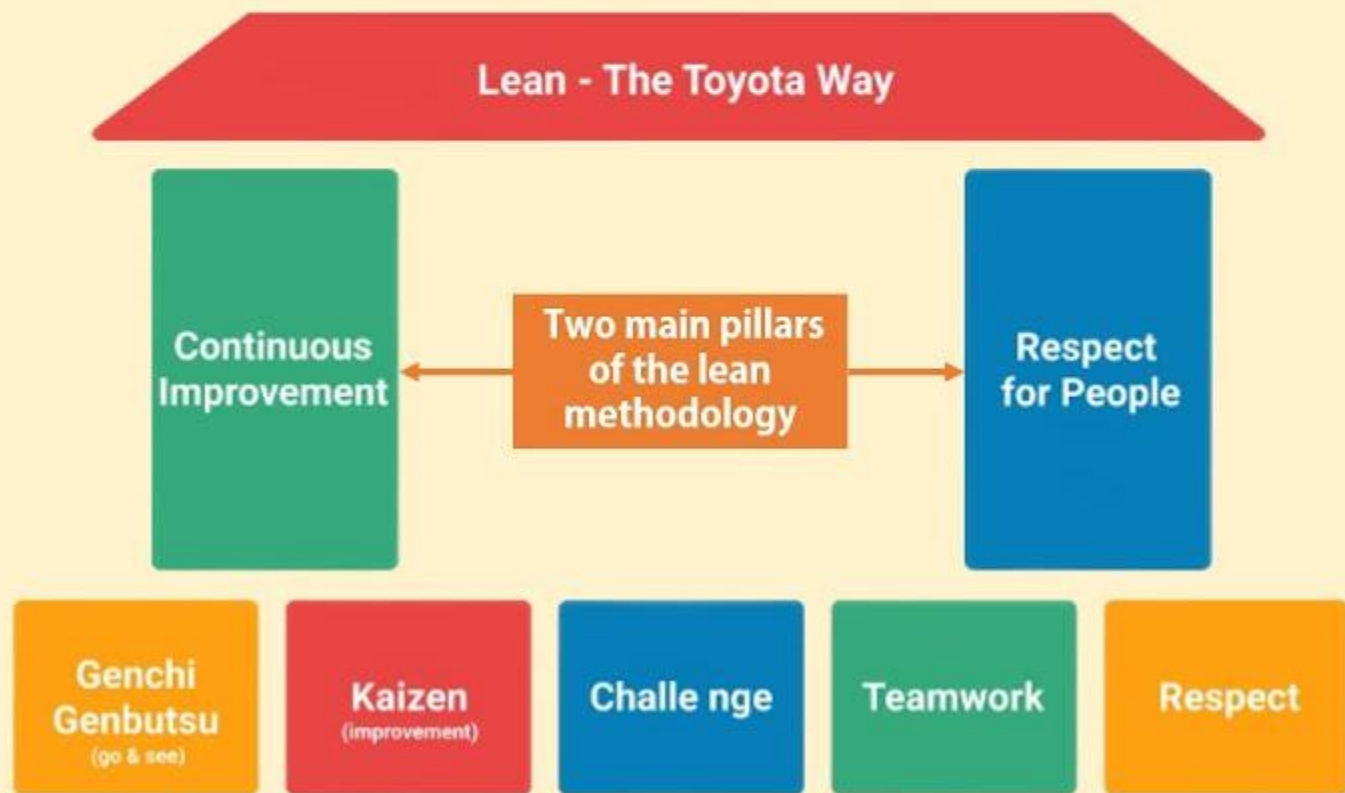
Les méthodologies basées sur le processus

- Ici, chaque méthode se concentre sur le travail en tant que collection de processus.

Lean Management

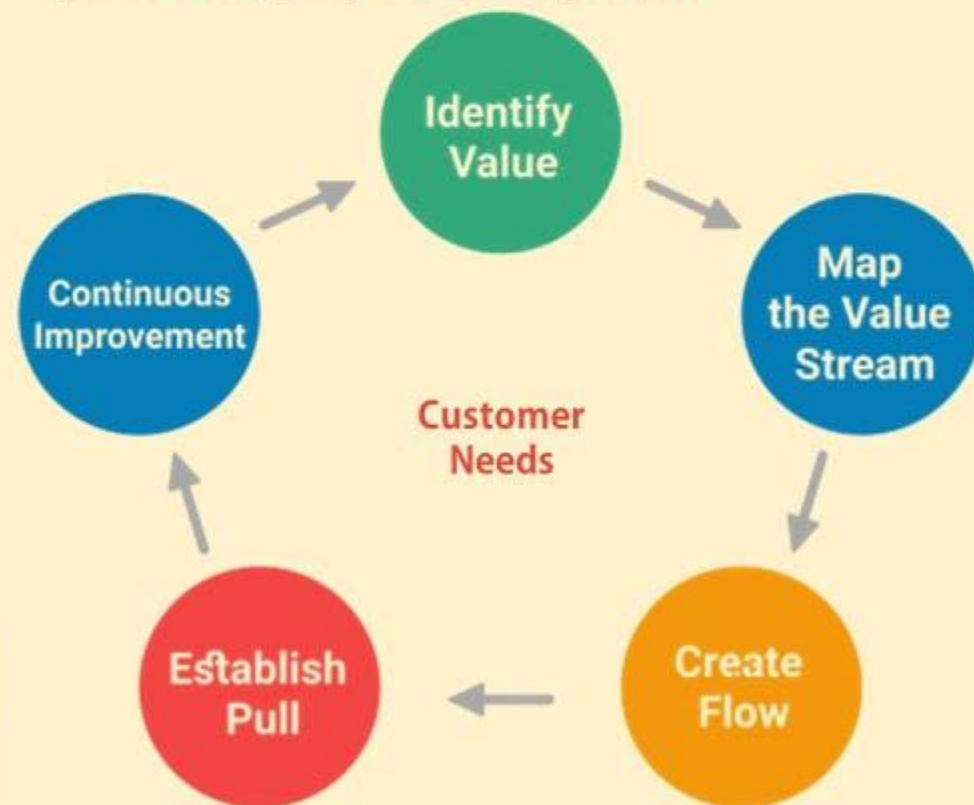
Lean methodology relies on 3 simple ideas:

- Deliver value
- Eliminate waste
- Continuous improvement



How Did Lean Management Start?

Continuously improving work processes, purposes, and people.



Lean

- Lean est une méthodologie **axée sur la rationalisation et l'élimination de la perte.**

Lean

- L'objectif est de **faire plus avec moins**,
- pour **apporter une valeur ajoutée** au client en utilisant **moins de main d'œuvre, moins d'argent et moins de temps.**

Six Sigma



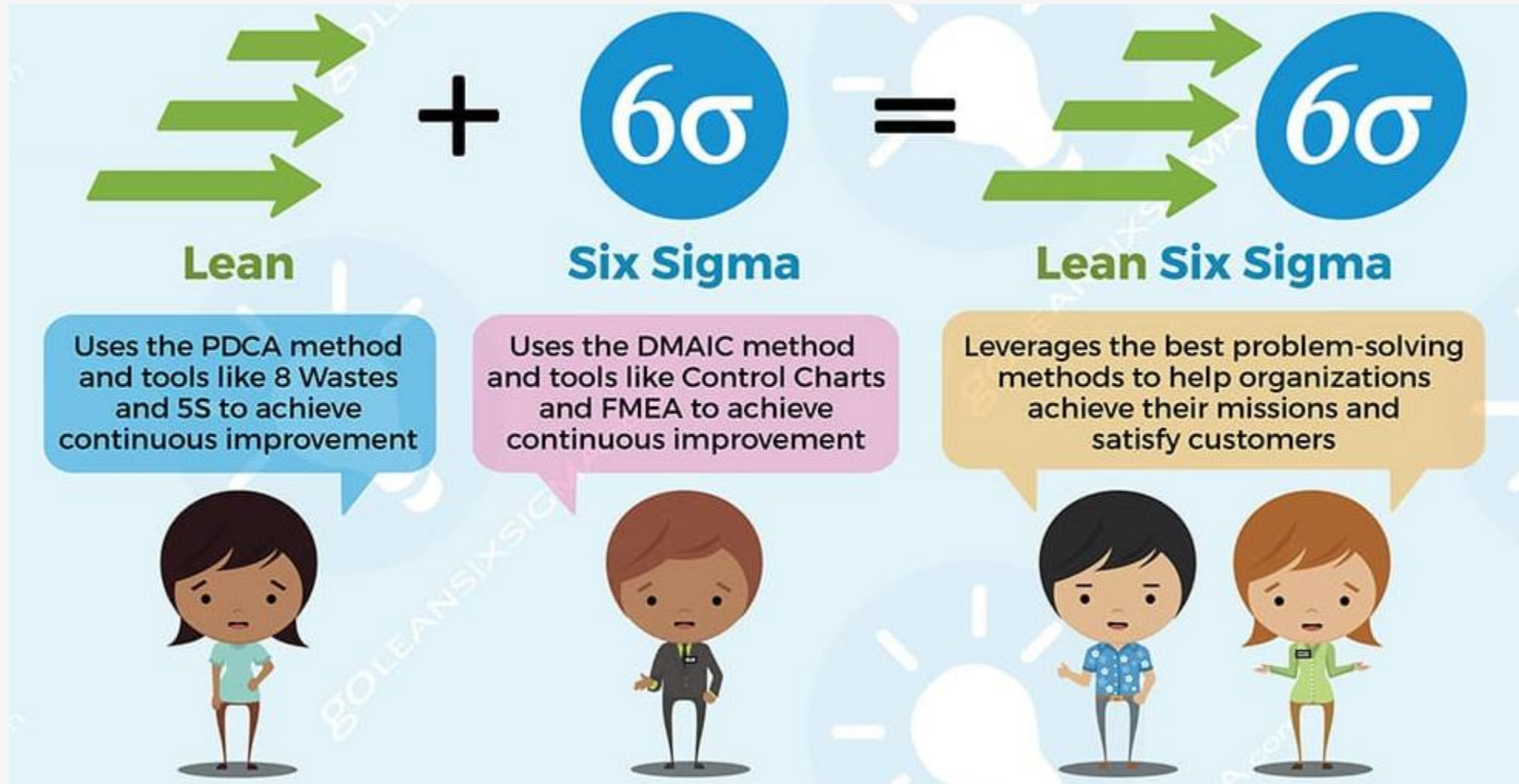
Six Sigma

- Six Sigma est une méthodologie basée sur des statistiques.
- Elle cherche à améliorer la qualité d'un processus en mesurant les défauts ou bogues présents et en les éliminant le plus possible.

Six Sigma

- Un processus peut donc atteindre une note de Six Sigma si **99,99966 %** du produit final
- le livrable du projet est exempt de défauts.

Lean Six Sigma



Lean Six Sigma

- Combinant l'approche minimaliste du Lean (« **pas de gaspillage !** »)
- et l'amélioration de la qualité du Six Sigma (« **zéro défaut !** »),

Lean Six Sigma

- le **Lean Six Sigma** se concentre sur l'élimination du gaspillage afin que les projets soient plus efficaces et plus rentables,
- et qu'ils répondent véritablement aux besoins des clients.

Gestion de projet basée sur le processus

- Les étapes de cette méthodologie incluent :
 - la définition du processus,
 - l'établissement de mesures,
 - la mesure des processus et l'ajustement des objectifs lorsque ceux-ci s'avèrent instables,
 - la planification des améliorations
 - et leur mise en œuvre.

Autres méthodologies: PRINCE2

- PRINCE2 signifie « Projects IN Controlled Environments » (projets dans des environnements contrôlés).

Autres méthodologies: PRINCE2

- Dans PRINCE2, les activités de haut niveau, telles que la justification commerciale et l'affectation des ressources, sont prises en charge par un comité de projet structuré,
- tandis qu'un chef de projet s'occupe des activités quotidiennes de niveau inférieur, telles que le calendrier.

Autres méthodologies: PRINCE2

- Cette méthodologie donne aux équipes un plus grand contrôle des ressources et la possibilité d'atténuer les risques avec efficacité.

4. Environnement du Projet

Progression

Cas d'affaire

Organisation

Qualité

Plans

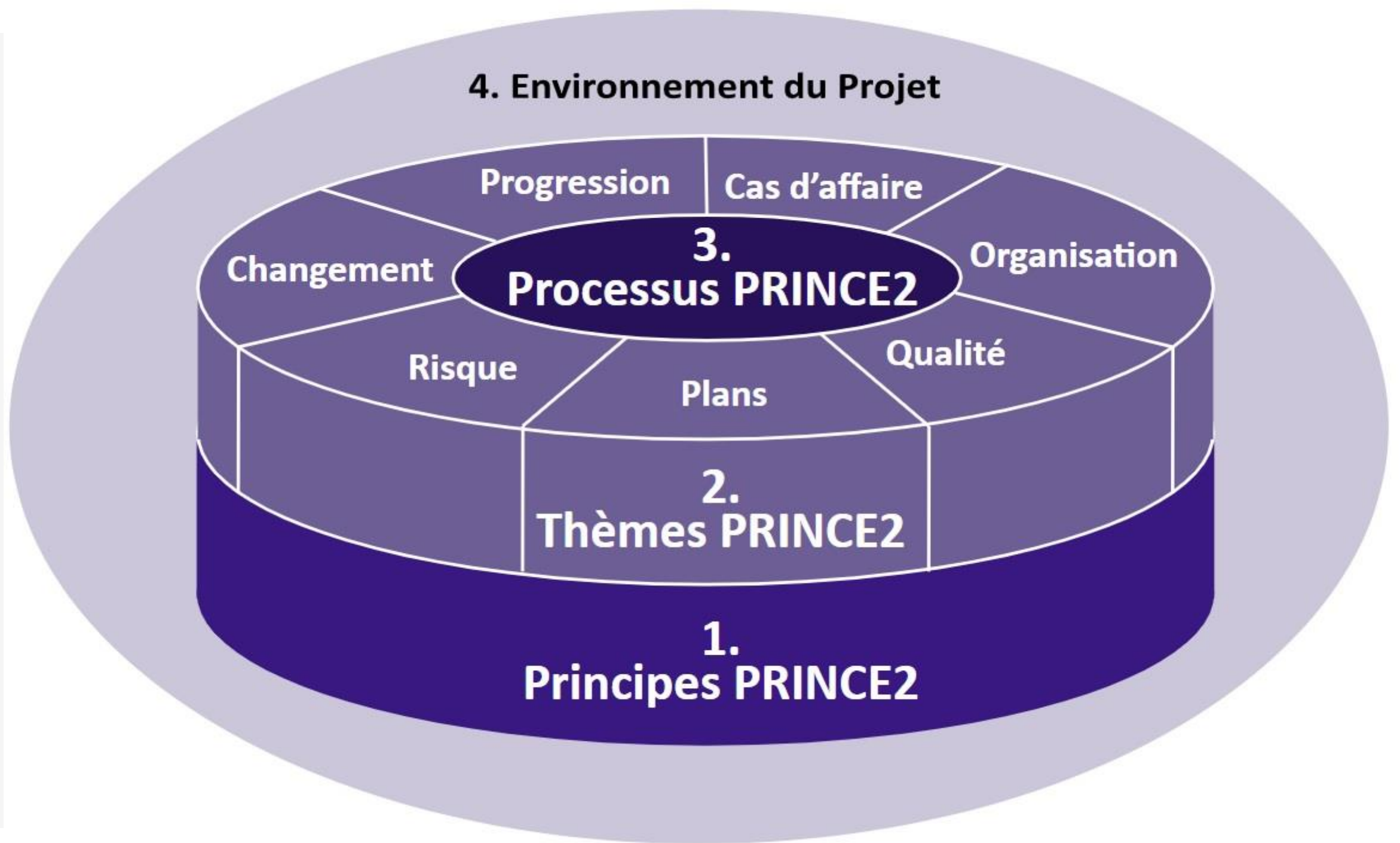
Risque

Changement

**3.
Processus PRINCE2**

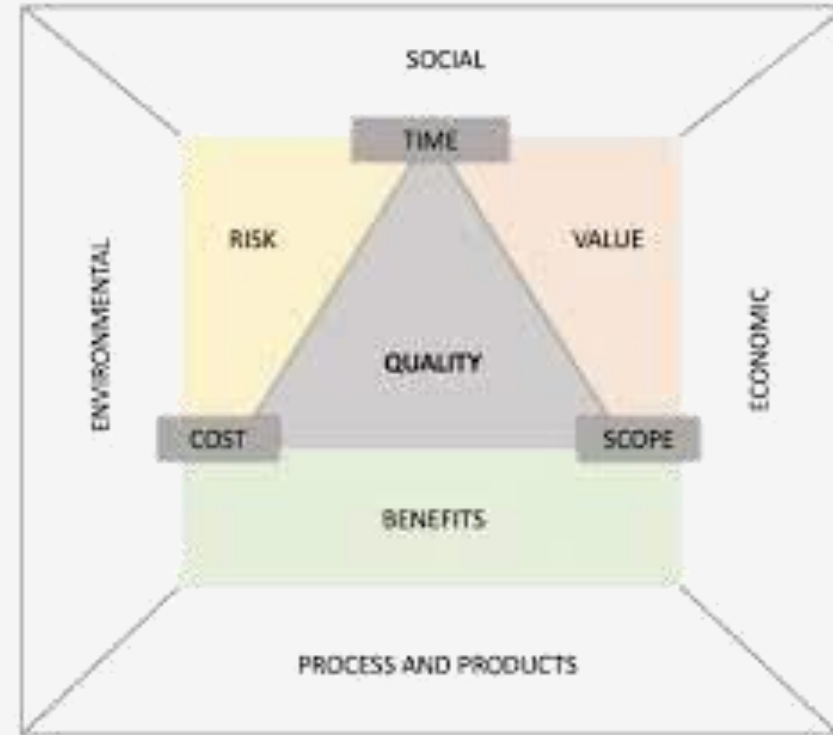
**2.
Thèmes PRINCE2**

**1.
Principes PRINCE2**



Autres méthodologies: PRiSM

- PRiSM signifie « PProjects integrating Sustainable Methods » (projets intégrant des méthodes durables).



Autres méthodologies: PRiSM

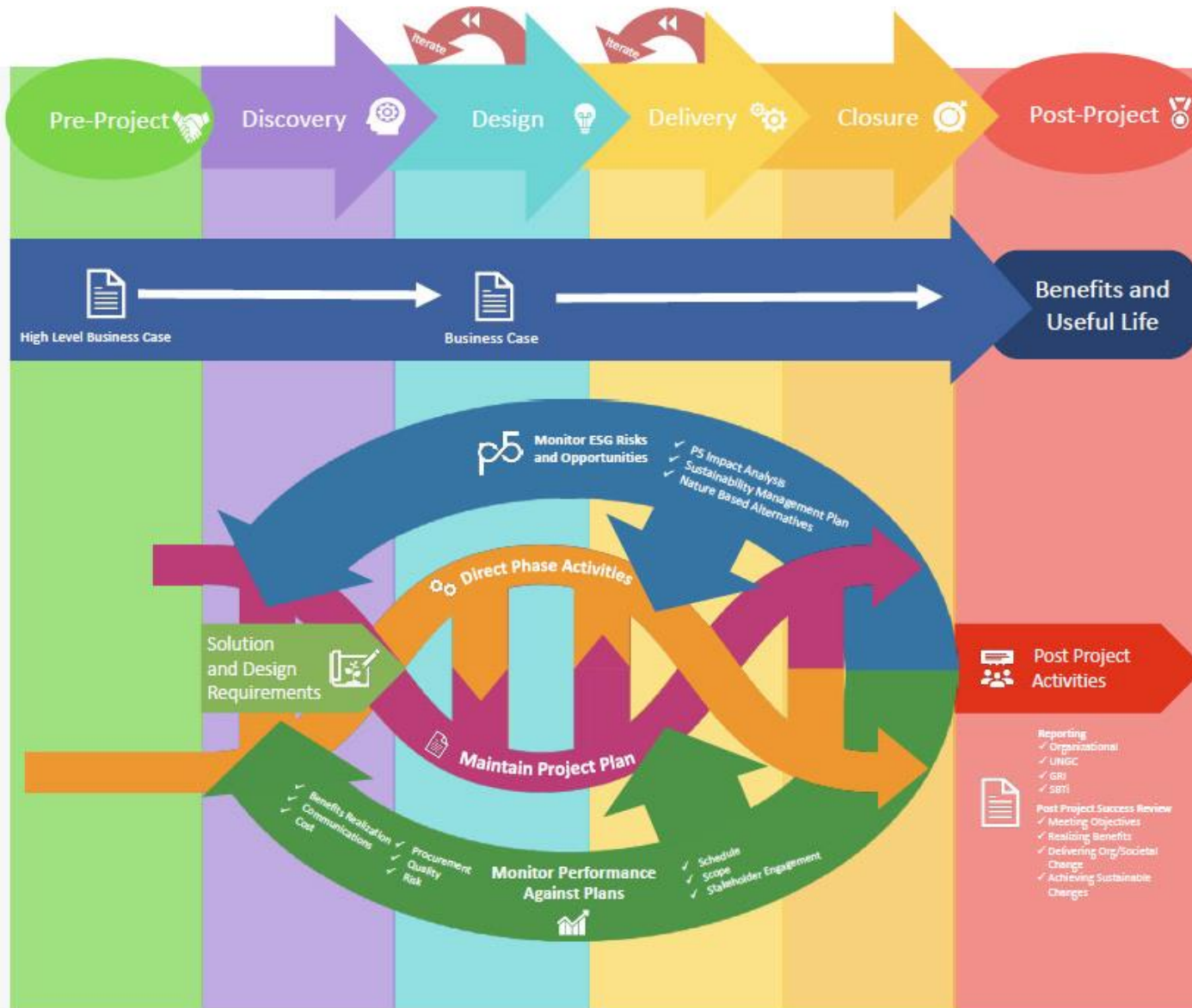
- PRiSM une méthodologie de gestion de projet qui vise à gérer le changement tout en intégrant le développement durable dans ses processus.

Autres méthodologies: PRiSM

- L'objectif de PRiSM est de mener à bien les projets tout en réduisant les impacts environnemental et social négatif de l'entreprise.
- Il s'agit, littéralement, d'une gestion de projet écologique.

Business
(Sponsor/Permanent
Organization)

Project
Management



Autres méthodologies : Benefits Realisation

- De la conception à l'exécution et au-delà, la méthodologie **Benefits Realisation** se concentre sur le fait de **savoir si le livrable satisfait les bénéfices que le client attend de lui,**
- et pas seulement si un produit a été livré à temps ou dans les limites du budget.

Autres méthodologies : Benefits Realisation

- Cette méthodologie permet d'apporter une réelle valeur ajoutée aux clients et aux parties prenantes.

Méthode PMBOK

- Bien que l'on puisse se demander si PMBOK est véritablement une méthodologie de la gestion de projet,
- certaines organisations déclarent utiliser la méthode **PMBOK** (Project Management Body of Knowledge ou Corpus Des Connaissances En Management De Projet) pour gérer leurs projets.

Méthode PMBOK

- Cela signifie tout simplement qu'elles répartissent leurs projets en **cinq groupes de processus** convenus par PMI
- et consignés dans le **Guide du Corpus des Connaissances en Management de Projet** (Guide PMBOK).

Méthode PMBOK

- Les cinq étapes comprennent :
 - **1-Démarrage**
 - **2-Planification**
 - **3-Exécution**
 - **4-Contrôle**
 - **5-Clôture**

Méthode PMBOK

- Elles sont similaires au cycle de vie de projet,
- Bien que, d'un point de vue technique, il ne s'agisse pas d'une méthodologie officielle,
- elle est largement adoptée par la communauté de gestion de projet.

Que contient le guide PMBOK ?

- Le guide PMBOK rassemble des processus, des meilleures pratiques, des terminologies et des lignes directrices qui sont acceptés comme normes dans le secteur de la gestion de projet.

Que contient le guide PMBOK ?

- La méthode PMBOK est consignée dans l'ouvrage intitulé **Guide du Corpus des Connaissances en Management de Projet** (Guide PMBOK),
- qui est rédigé et supervisé par le Project Management Institute.

Que contient le guide PMBOK ?

- Le **Guide PMBOK** fournit au **chef de projet** des lignes directrices et des meilleures pratiques, et définit le **cycle de vie du projet**, les stratégies et concepts de gestion de projet, etc.

Que contient le guide PMBOK ?

- Le guide PMBOK détaille les différents processus de gestion de projet qui interagissent et se chevauchent tout au long du cycle de vie d'un projet.

Les 10 domaines de connaissances en gestion de projet de PMBOK

- La méthodologie PMBOK reconnaît officiellement **47 processus de gestion de projet types**, qui s'organisent en **10 domaines de connaissances** :

Les 10 domaines de connaissances en gestion de projet de PMBOK

- 1 **Gestion des communications du projet :**
processus permettant de diffuser les informations auprès des membres de l'équipe et des parties prenantes externes,
 - en veillant à ce que les informations soient échangées en permanence,
 - et surtout qu'elles soient comprises par toutes les parties concernées.

Les 10 domaines de connaissances en gestion de projet de PMBOK

- 2 **Gestion des coûts du projet** : processus se rapportant aux budgets, au financement, à l'affectation des dépenses et au calendrier.
- La gestion des coûts dépend des estimations d'activités provenant de la gestion du temps.

Les 10 domaines de connaissances en gestion de projet de PMBOK

- 3 **Gestion des ressources humaines du projet :**
processus impliquant la gestion de l'équipe de projet, comme la recherche, l'embauche, l'attribution des rôles, le développement professionnel et le développement de l'esprit d'équipe.

Les 10 domaines de connaissances en gestion de projet de PMBOK

4 Gestion de l'intégration du projet :

- processus nécessaires pour définir, consolider et coordonner tous les autres processus et activités de gestion de projet.
- Ces processus sont essentiels pour définir les attentes et maintenir les lignes de communication ouvertes.

Les 10 domaines de connaissances en gestion de projet de PMBOK

6 Gestion de la qualité du projet :

- processus qui définissent la réussite d'un projet ou les critères permettant de considérer le projet comme achevé.
- La qualité est gérée à chaque étape du projet, de la planification à l'amélioration continue des performances.

Les 10 domaines de connaissances en gestion de projet de PMBOK

- 7 **Gestion des risques du projet :**
 - processus de préparation aux risques imprévus et de gestion de ceux-ci.

Les 10 domaines de connaissances en gestion de projet de PMBOK

9 Gestion des parties prenantes du projet :

- processus consistant à identifier les personnes qui seront impactées par le projet et à gérer les relations avec elles,
- y compris les stratégies de collaboration avec les parties prenantes sur la direction et l'exécution du projet.

Les 10 domaines de connaissances en gestion de projet de PMBOK

- 10 **Gestion de l'échéancier du projet :**
 - processus nécessaire pour s'assurer que le projet est achevé avant la date limite spécifiée.

Choisir la bonne méthodologie de gestion de projet

- Avec tant d'options différentes, comment choisir la bonne méthodologie pour votre projet et votre équipe ?
- Vous devez choisir votre méthodologie en fonction des besoins de votre projet et de votre équipe.

Commencez par la fin

- Examinez vos besoins, la finalité et les objectifs de votre projet.
- À quoi doit ressembler votre livrable final ?
- Quels avantages doit-il apporter ?

Commencez par la fin

- Par exemple :
 - s'il s'agit d'un objet physique, tel qu'un bâtiment ou un produit ménager, avec des matériaux très précis et des attentes claires de la part des parties prenantes,
 - une **méthodologie séquentielle** comme **Waterfall** ou le **chemin critique** pourrait être utile.

Commencez par la fin

- Par exemple :
 - S'il s'agit d'un **produit logiciel** ou d'une **application** qui n'est pas encore gravée dans le marbre,
 - une **méthodologie Agile** flexible peut être exactement ce dont le projet a besoin.

Commencez par la fin

- Par exemple :
 - Le **développement durable** est-il une valeur fondamentale de l'organisation et essentiel à la livraison de votre produit ?
- Si oui, tournez-vous vers **PRiSM**.

Commencez par la fin

- Par exemple :
 - Le **développement rapide** d'un produit minimum viable est-il la chose la plus importante ?
- Si oui, orientez-vous vers l'une des **méthodologies basées** sur les processus telles que **Lean** ou **Lean Six Sigma**.

Évaluez ce qui fonctionne déjà

- N'oubliez pas les processus de travail déjà en place et qui se sont révélés efficaces pour votre équipe dans le passé.
- Dans quel type d'environnement de travail l'équipe excelle-t-elle ?

Évaluez ce qui fonctionne déjà

- Si elle privilégie la **collaboration**, en intégrant de **nouvelles idées au fur et à mesure** qu'elle avance ou même des **changements de dernière minute** pour répondre aux besoins changeants,
- alors envisagez les méthodologies telles que **Scrum, Kanban, XP** ou **APF**.

Évaluez ce qui fonctionne déjà

- Ou préfère-t-elle un **plan ordonné et structuré** qui permet d'**accomplir les tâches de manière séquentielle** ?
- Dans ce cas, envisagez plutôt les méthodologies telles que **Waterfall, le chemin critique** et **CCPM** (Critical Chain Project Management).

Cycle de Vie du Projet



Cycle de vie du projet

- Quel que soit le type de projet que vous planifiez, il comporte plus ou moins les mêmes étapes.

Cycle de vie du projet

- Bien que chaque projet nécessite **un ensemble de processus et de tâches uniques**, ils suivent tous un cadre similaire.
- Il y a toujours **un début, un milieu et une fin**.
- C'est ce qu'on appelle le cycle de vie du projet.

Cycle de vie du projet

- Selon le Guide PMBoK®, la gestion d'un projet peut être structurée en cinq groupes de processus distincts :

Cycle de vie du projet

- Selon le Guide PMBoK®, la gestion d'un projet peut être structurée en cinq groupes de processus distincts :

- 1. L'avant projet et l'initialisation**
- 2. La planification**
- 3. L'exécution**
- 4. Le contrôle et suivi**
- 5. Et la clôture**

Cycle de vie du projet

- Chaque phase est composée d'une série de tâches qui concourent à la réalisation d'un objectif de projet commun.
- Et chaque phase se caractérise par plusieurs livrables de projet.

Cycle de vie du projet

- Ces derniers constituent des résultats intermédiaires qui concourent à la réalisation du résultat attendu par le projet.
- Le but ultime du projet est de créer de la valeur, qui fait transitionner un projet d'un état actuel à un état futur désiré.

Cycle de vie du projet

- Le cycle de vie du projet permet de garantir une certaine prévisibilité et offre au chef de projet un moyen d'aborder les tâches en plusieurs phases distinctes.

1) L'avant-projet

- Cette étape de gestion de projet vient avant le démarrage effectif.
- Elle est caractérisée par la collecte des informations nécessaires et pertinentes, pour éclairer la décision de « démarrer ou non » le projet.
 - Le livrable clé de cette étape est l'étude d'opportunité.

2) L'initialisation

- Une fois l'étude d'opportunité approuvée et le projet autorisé, le cycle de vie peut commencer.
- L'étape suivante est donc l'initialisation ou le démarrage du projet.

2) L'initialisation

- Lors de cette phase, qui marque le démarrage du projet, il est essentiel de :
 - Cadrer les objectifs du projet
 - Préciser les **livrables** attendus, les **délais** souhaités et le **budget** alloué au projet
 - Identifier les **parties prenantes** du projet
 - Effectuer une première **analyse des risques**
 - ...

2) L'initialisation

- Les principaux livrables de cette étape sont :
 - La charte de projet
 - Le macro planning
 - Le registre des risques
 - La réunion de lancement ou kick off meeting

3) La planification

- A ce stade, le contenu du projet est défini de façon plus précise, une planification détaillée du projet est établie pour les délais, les budgets, les ressources humaines.
- L'objectif de cette phase est de définir comment le projet sera exécuté, surveillé et contrôlé, puis clôturé.

3) La planification

- Les principaux livrables de cette étape sont :
 - Le plan de management de projet (PMP)
 - L'expression des besoins
 - Le cahier des charges
 - Le planning de projet Gantt
 - La matrice RACI
 - Le plan de communication

4) Réalisation ou implémentation

- Lors de cette étape, le produit ou le service est effectivement réalisé suivant le plan prévu et en conformité avec les exigences du client.
- L'objectif de cette phase est de réaliser les livrables du projet, en implémentant le plan de projet, élaboré lors de la phase précédente.

4) Réalisation, implémentation ou exécution

- Les principaux livrables de cette étape sont :
 - Le suivi des livrables
 - Le compte rendu de réunion
 - Le registre des demandes de changement
 - La stratégie de recette

5) Contrôle et suivi du projet

- La phase de contrôle et de suivi de projet a lieu en parallèle de la phase d'exécution.

5) Contrôle et suivi du projet

- L'objectif de cette étape est de veiller à ce que les objectifs du projet soient atteints, en contrôlant et en mesurant régulièrement les progrès réalisés, afin d'identifier les écarts par rapport au plan de projet, de manière à pouvoir prendre des mesures correctives si besoin.

5) Contrôle et suivi du projet

- Durant la phase de contrôle et de surveillance, le chef de projet peut être amené à :
 - Gérer les ressources
 - Surveiller les performances du projet
 - Organiser des réunions et produire des rapports d'avancement
 - Mettre à jour le calendrier du projet
 - Modifier les plans de projet
 - ...

5) Contrôle et suivi du projet

- Les principaux livrables de cette étape sont :
 - Le suivi de budget
 - Le tableau de bord

6) Clôture du projet

- A ce stade, les livrables sont achevés et le produit ou le service est remis au client.
- Ensuite, une réunion post mortem est organisée dans le but de tirer les leçons apprises du projet pour gérer les prochains projets sur de bonnes bases.

6) Clôture du projet

- Le chef de projet peut :
 - Faire l'inventaire de tous les livrables
 - Régler les derniers détails
 - Remettre le projet au client ou à l'équipe qui gérera les opérations quotidiennes du projet
 - Réaliser un examen rétrospectif afin de discuter des enseignements tirés et en prendre note

6) Clôture du projet

- Le livrable de cette phase est le bilan de projet qui sert à analyser les écarts entre les objectifs initiaux et les résultats atteints et à documenter les leçons apprises.

6) Clôture du projet

- Organiser tous les documents relatifs au projet dans un lieu centralisé
- Informer les parties prenantes et les dirigeants de la réussite du projet
- Fêter l'achèvement du projet et remercier les membres de l'équipe

Quelles sont les étapes de gestion de projet ?



- Sélection des Projets
- Matrice de faisabilité
- Etude d'Opportunité

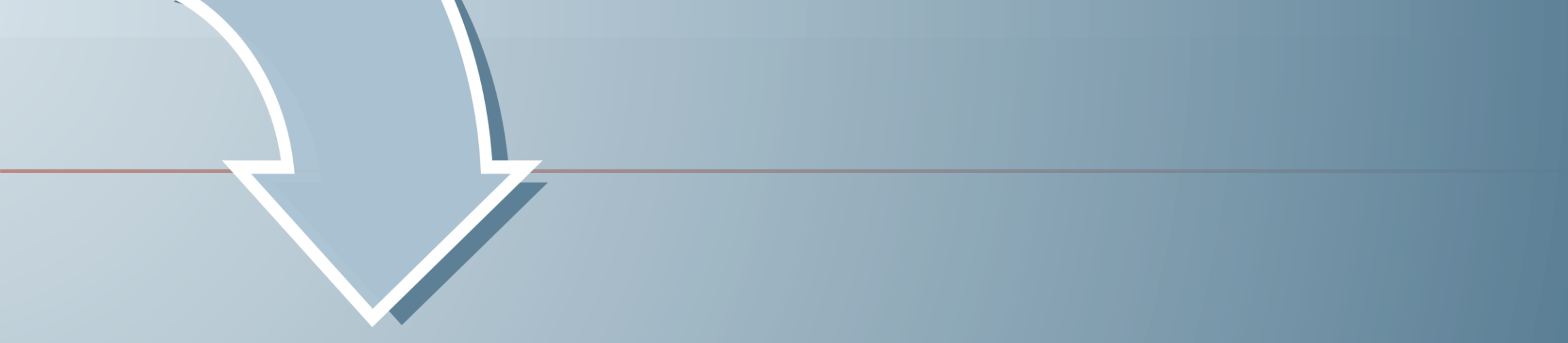
- Charte de Projet
- Analyse des Parties Prenantes
- Macro-Planning
- Registre des risques
- Matrice des risques
- Réunion de lancement

- Expression des besoins
- Matrice des exigences
- Cahier des charges
- Proof Of concept
- Work breakdown structure
- Diagramme PERT
- Diagramme de Gantt
- Matrice des compétences
- Matrice RACI
- Plan communication
- Plan de projet
- Plan de charge

- Suivi des actions
- Suivi des livrables
- Compte Rendu de réunion
- Registre des demandes de changements
- Stratégie de recette
- Plan de tests

- Suivi de budget
- Tableau de bord projet
- Rapport Flash
- Comité de projet
- Comité de pilotage

- PV de réception des livrables
- Bilan de Projet



Les outils de gestion de projet

Les outils de gestion de projet

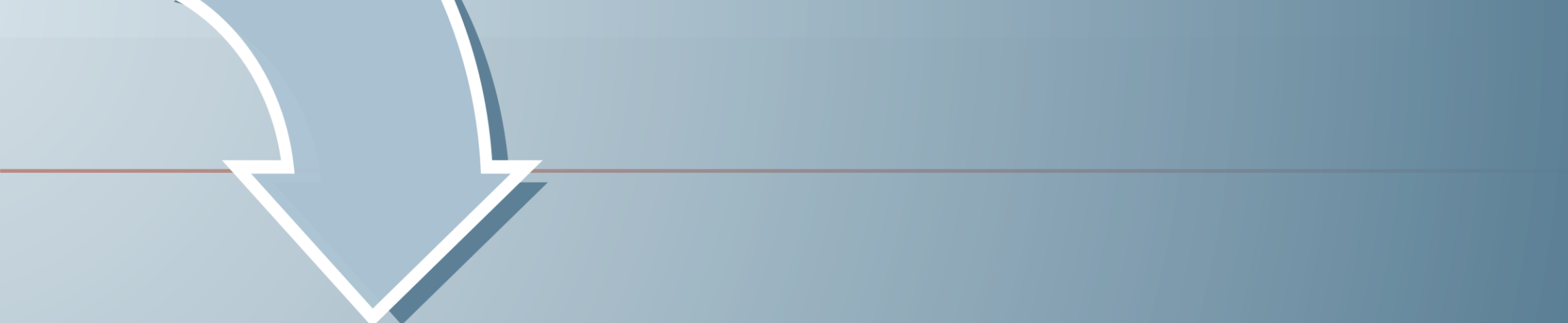
- Les outils de gestion de projet sont des ressources (logiciels, supports et documents) qui aident à organiser et piloter un projet efficacement depuis son démarrage jusqu'à sa clôture.

Les outils de gestion de projet

- Pour n'en citer que quelques-uns :
 - **L'analyse SWOT** : analyse les forces et faiblesses d'un projet pour démarrer du bon pied
 - **Le diagramme de Gantt** : permet de planifier un projet dans le temps

Les outils de gestion de projet

- Pour n'en citer que quelques-uns :
 - **La technique PERT** : permet d'organiser dans le temps l'ensemble des activités du projet
 - **Le tableau de bord** : permet de communiquer l'avancement du projet à l'aide d'indicateurs clés
 - ...



Synthèse

Conclusion

- La réussite de votre projet dépendra non seulement de votre capacité à gérer les outils de projet, mais également et surtout à gérer efficacement les activités du projet, dans le respect de la qualité, du coût et des délais impartis.

Conclusion

- Une gestion de projet efficace comprend aussi bien l'aspect stratégique, que l'aspect technique et l'aspect humain.
- Ce dernier est un facteur clé de succès souvent négligé ou mal géré par les organisations.